

Sviluppo Umano nell'Africa Sub-Sahariana

Un'analisi comparativa: Nigeria, Ghana, Senegal, Sudafrica

Bondi, Dal Ben, Michetti, Proietti, Veronese

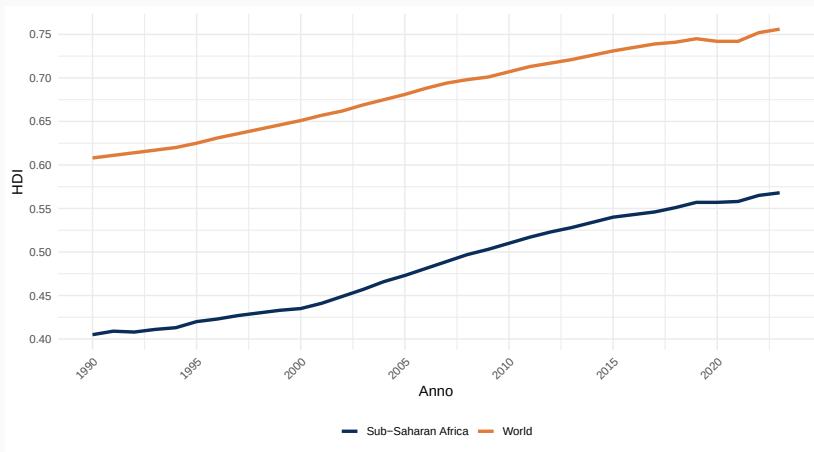
2026-05-14

Obiettivi dell'analisi

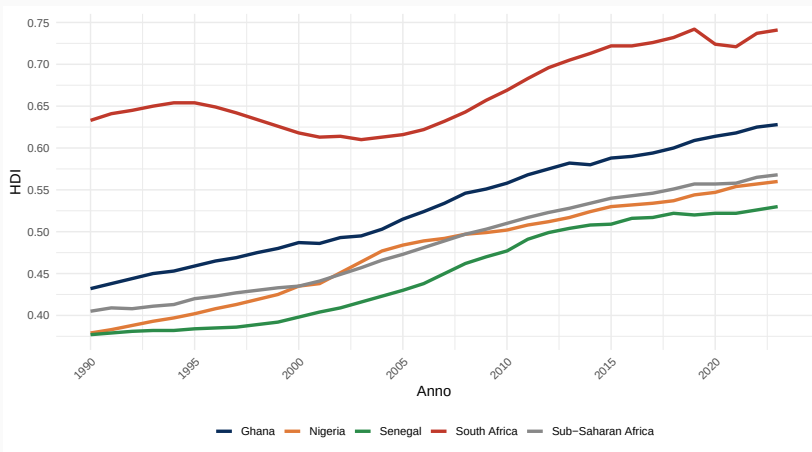
- Confrontare l'andamento dell'**Indice di Sviluppo Umano (HDI)** nell'Africa Sub-Sahariana rispetto al resto del mondo (1990–2023)
- Analizzare le differenze tra **Nigeria, Ghana, Senegal e Sudafrica** su indicatori chiave: PIL, fertilità, acqua, elettricità, mortalità
- Stimare l'effetto causale dei determinanti dell'HDI tramite **modelli a effetti fissi** con interazioni per paese
- Valutare l'impatto di eventi di crisi (**2008, COVID-19**) sullo sviluppo umano

Dati: UNDP Human Development Report, World Bank Open Data

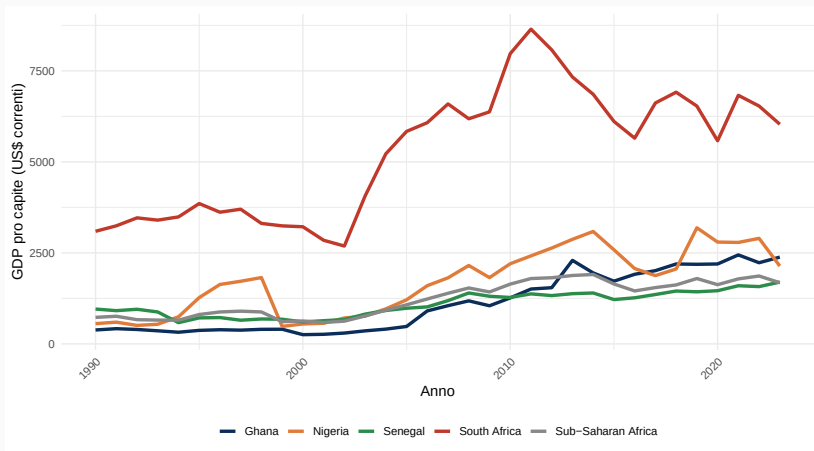
HDI - Africa Sub-Sahariana vs Mondo



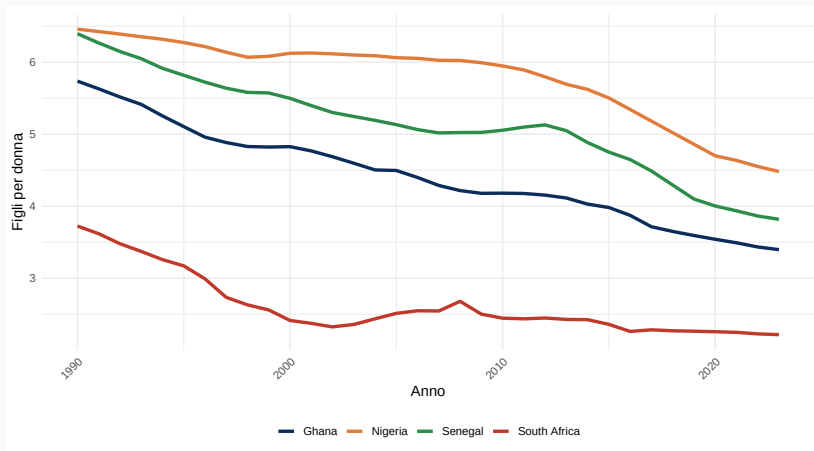
Confronto tra i quattro paesi



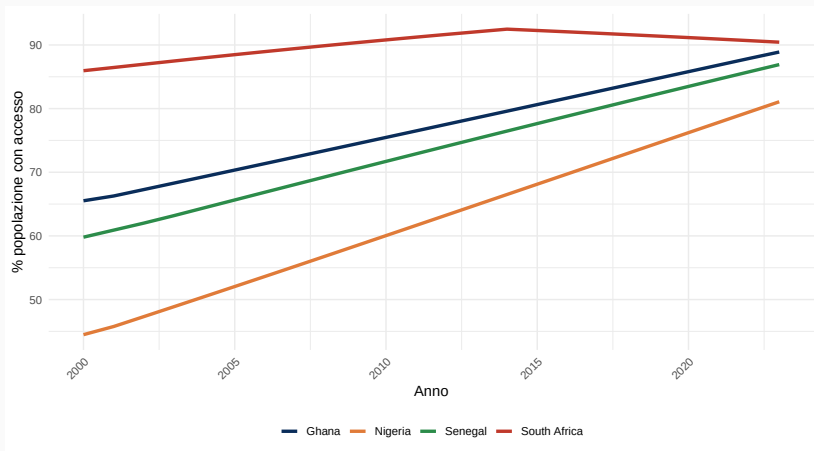
PIL pro capite



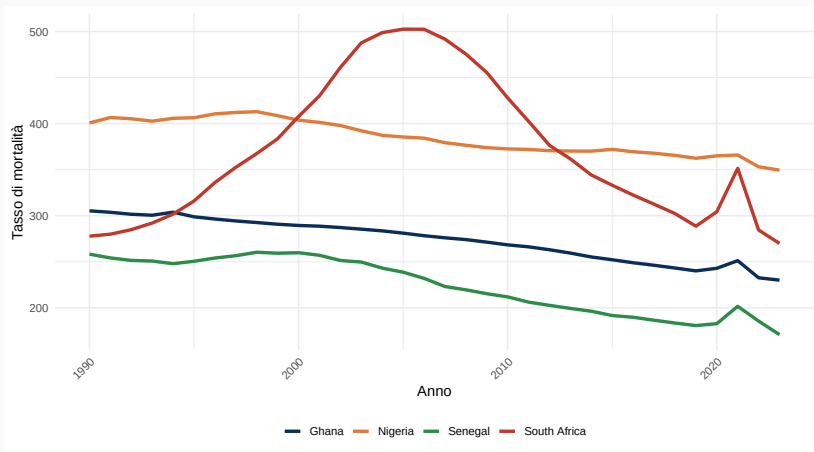
Tasso di fertilità



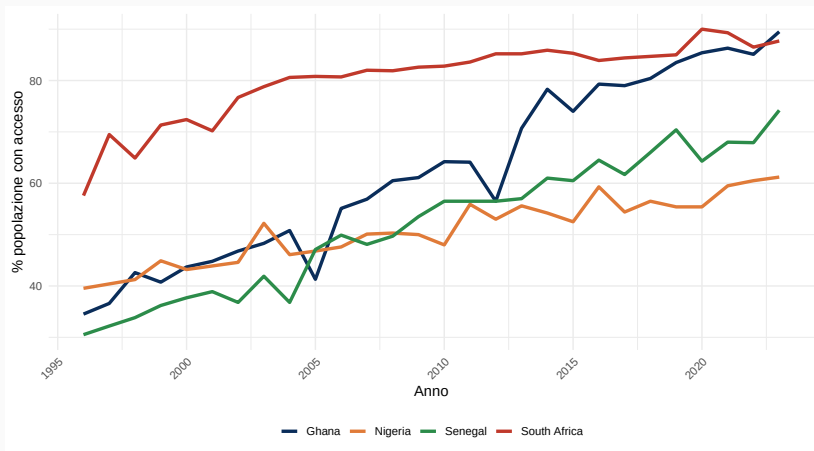
Accesso all'acqua potabile



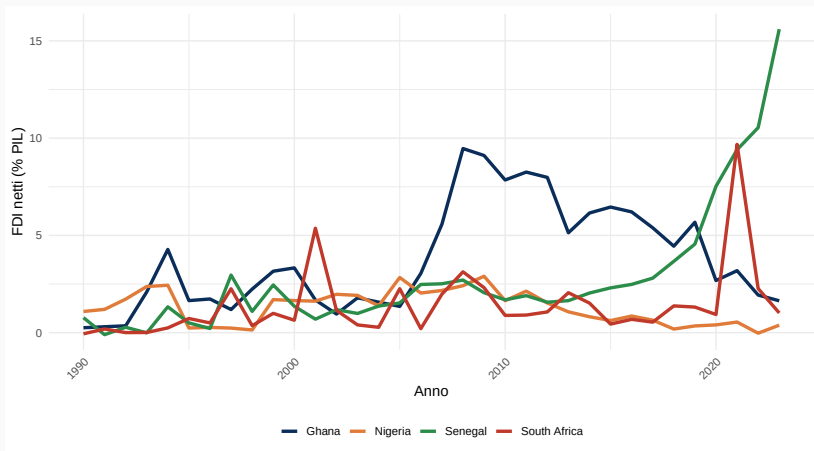
Tasso di mortalità



Accesso all'elettricità



Investimenti Diretti Esteri



Modelli econometrici: Strategia di stima

- **Modello a effetti fissi (PLM)** — controlla per eterogeneità non osservata stabile nel tempo
- **Interazioni variabile $\times$ paese** — slope eterogenei: ogni paese reagisce diversamente ai regressori
- **Errori standard robusti (HC1)** — correggono per eteroschedasticità
- Variabili incluse: mortalità, elettricità, fertilità, $\log(\text{GDP})$, accesso all'acqua, FDI

Modello 2 aggiunge dummy di crisi: *crisi finanziaria 2008–09* e *COVID-19 2020–21*

Metodologia: Perché il Fixed Effect (FE)?

Per l'analisi panel abbiamo scelto lo stimatore **Within**:

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta X_{it} + \epsilon_{it}$$

- α_i (**Effetti Fissi**): Cattura le caratteristiche specifiche di ogni paese che non variano nel tempo (cultura, posizione geografica, istituzioni storiche).
- **Vantaggio**: Elimina il bias derivante da variabili omesse costanti nel tempo.
- **Focus**: Ci permette di vedere come le variazioni *interne* ai paesi influenzano l'HDI.

Presentazione del Modello 1 (Baseline)

Il modello stima l'impatto dei regressori sull'HDI:

$$\text{HDI}_{it} = \alpha_i + \beta_1 \text{Mort}_{it} + \beta_2 \text{Ele}_{it} + \beta_3 \text{Fert}_{it} + \beta_4 \log(\text{GDP})_{it} + \beta_5 \text{Wat}_{it} + \epsilon_{it}$$

Variabile	Coefficiente	P-value
log(GDP)	0.0423	0.001***
Acqua Potabile	0.0031	0.012**
Mortalità	-0.0004	0.145
Fertilità	-0.0152	0.005**

Tabella 1: Risultati Modello Within

Modello con Errori Standard Robusti

Data la natura dei dati macroeconomici, abbiamo corretto per **eteroschedasticità** (White/HC1):

- **Perché?** I residui potrebbero avere varianza non costante tra paesi (es. Nigeria vs Senegal).
- **Risultato:** I coefficienti restano invariati, ma gli intervalli di confidenza si ampliano.
- **Evidenza:** Il PIL e l'accesso all'Acqua restano i driver più solidi e significativi anche dopo la correzione.

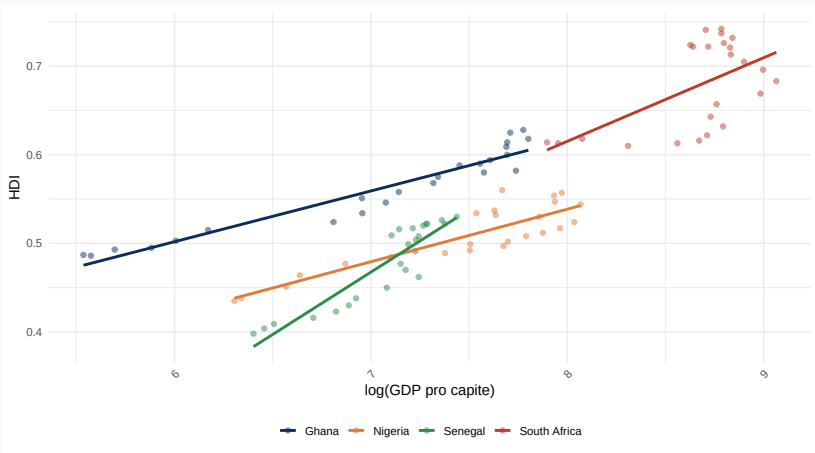
Modello con Dummy Crisi (2008 e 2020)

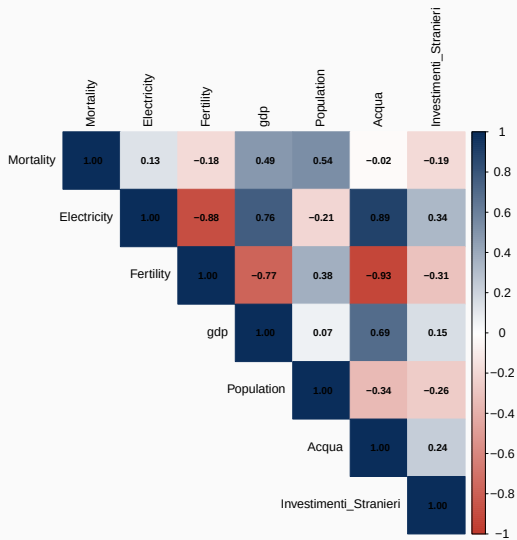
Abbiamo testato la resilienza dell'HDI agli shock globali:

$$\text{HDI}_{it} = \dots + \gamma_1 D_{2008} + \gamma_2 D_{2020} + \epsilon_{it}$$

Evento	Effetto Stimato	Significatività
Crisi 2008	-0.0021	Significativo
COVID-2020	-0.0085	Molto Significativo

- **2008:** Impatto moderato, legato principalmente al canale del commercio.
- **2020:** Forte contrazione dovuta al blocco simultaneo di economia e servizi sanitari.





Risultati principali

- L'Africa Sub-Sahariana ha migliorato l'HDI dal 1990, ma il **divario con il livello mondiale rimane ampio**
- Il **Sudafrica** registra l'HDI più alto tra i quattro paesi; la **Nigeria** il più basso — nonostante il PIL pro capite più elevato della Nigeria rispetto a Ghana e Senegal in alcuni periodi
- Il $\log(\text{GDP})$ e la **fertilità** sono i determinanti con effetti più robusti sull'HDI, ma con pendenze eterogenee per paese
- **Multicollinearità elevata** ($\text{VIF} \gg 10$): mortalità, elettricità e accesso all'acqua sono proxy correlate delle stesse condizioni di sviluppo $\Rightarrow$ modello semplificato preferibile
- Le crisi 2008 e COVID-19 hanno avuto impatti differenziati: la Nigeria e il Senegal mostrano maggiore vulnerabilità agli shock esterni

Limiti e sviluppi futuri

- Campione ridotto (4 paesi, 34 anni): potere statistico limitato per i test di diagnostica
- Possibile **autocorrelazione seriale** nei residui — stimatori GMM come alternativa
- Estendere l'analisi ad altri paesi dell'Africa Sub-Sahariana per una maggiore generalizzabilità
- Includere variabili istituzionali (governance, rule of law) come determinanti non economici dell'HDI

Grazie per l'attenzione